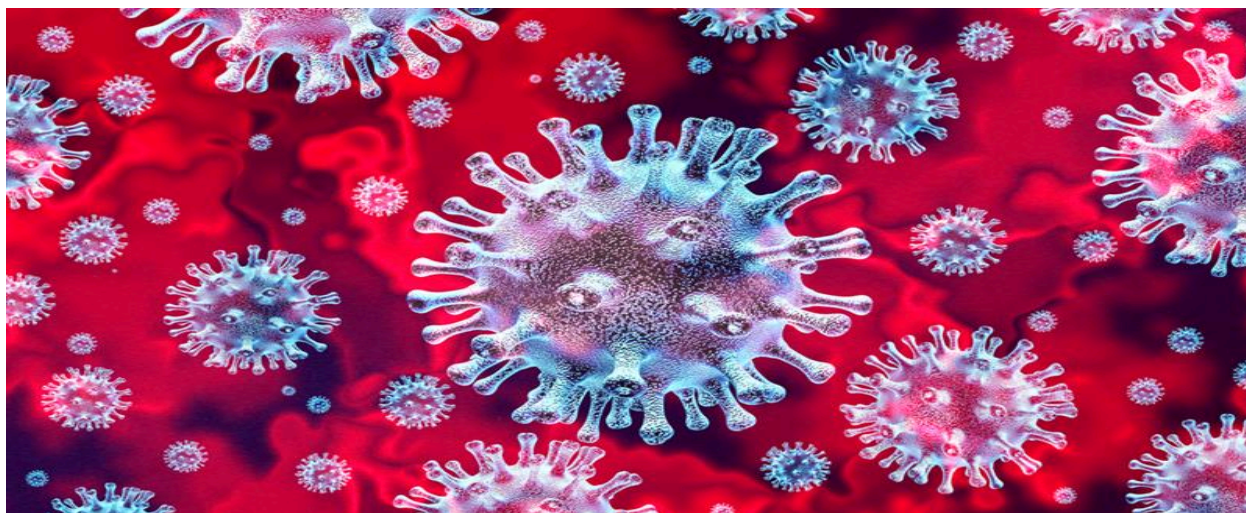


Análise de Comportamento Populacional durante a Covid-19



Introdução

O objetivo deste relatório é analisar os dados da pesquisa PNAD-COVID-19, disponibilizada pelo IBGE, com foco em compreender o comportamento da população brasileira durante o período da pandemia de COVID-19. A partir dessa análise, busca-se identificar padrões clínicos, sociais e econômicos que possam auxiliar no planejamento de ações estratégicas em caso de um novo surto da doença.

Para isso, foram selecionados questionamentos específicos da pesquisa, abrangendo sintomas clínicos, características demográficas da população e impactos econômicos observados durante a pandemia. O estudo organiza e trata a base de dados em um ambiente de Banco de Dados em Nuvem, estruturando-a em camadas (Bronze, Silver e Gold) para assegurar qualidade e eficiência no processo analítico.

A seguir, serão apresentadas as etapas de preparação da base, as variáveis escolhidas para responder ao problema proposto e as principais análises obtidas, destacando recomendações práticas para apoiar a tomada de decisão de um grande hospital frente a possíveis cenários futuros.

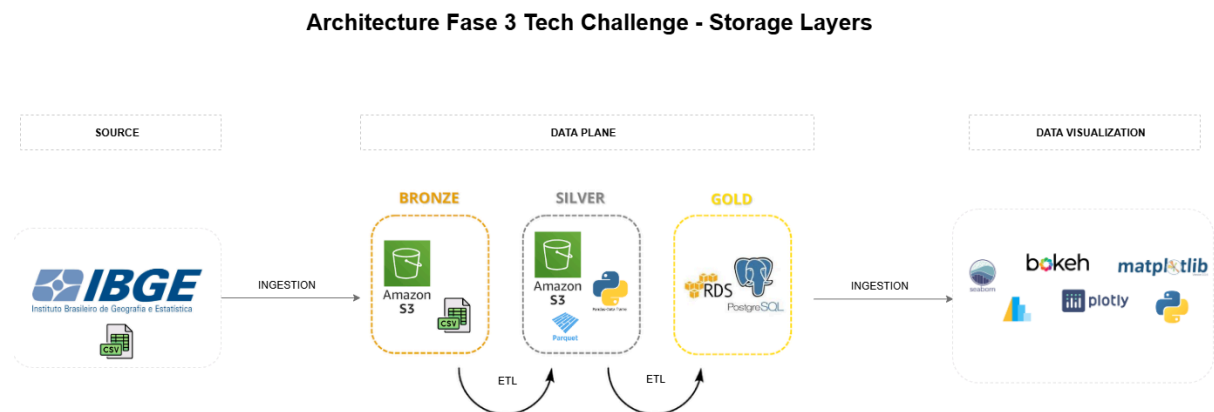
Camadas de Dados

No campo da Ciência de Dados, a organização do ciclo de vida da informação é essencial para assegurar qualidade, confiabilidade e valor nos resultados. Para isso, utiliza-se o conceito de Camadas de Dados, que estruturam o processo de tratamento desde a coleta em estado bruto até a entrega de informações prontas para análise. Um dos modelos mais difundidos é o de três camadas: **Bronze, Silver e Gold**.

- A **camada Bronze** reúne os dados em sua forma original, tal como foram coletados, funcionando como um repositório bruto e imutável.
- A **camada Silver** contém os dados já tratados e padronizados, corrigindo inconsistências e preparando-os para integrações.
- A **camada Gold** é a versão final, onde os dados estão refinados e organizados para consumo direto em análises de negócio, dashboards e modelos preditivos.

Essa abordagem em camadas garante organização, rastreabilidade e governança, ao mesmo tempo em que facilita o aproveitamento estratégico dos dados em pesquisas e aplicações práticas.

Arquitetura



Bronze

- Os dados são **ingeridos** (copiados da fonte para o sistema).
- Armazenados em um *Data Lake* (Amazon S3) no formato bruto, sem transformação.
- Exemplo: arquivos CSV originais do PNAD guardados exatamente como recebidos.

Silver

- Dados passam por **ETL (Extract, Transform, Load)**.
- São **limpos e padronizados** (remoção de inconsistências, duplicatas, correção de tipos de dados).

- Convertidos para um formato mais eficiente, como **Parquet**.
- Python (com bibliotecas de ETL) é usado para transformar esses dados.

Gold

- Dados já refinados e estruturados para **análises de negócio e relatórios**.
- Armazenados em um banco relacional (PostgreSQL no Amazon RDS).
- Essa camada é otimizada para **consultas rápidas** e integração com ferramentas de análise.

Análise de Dados

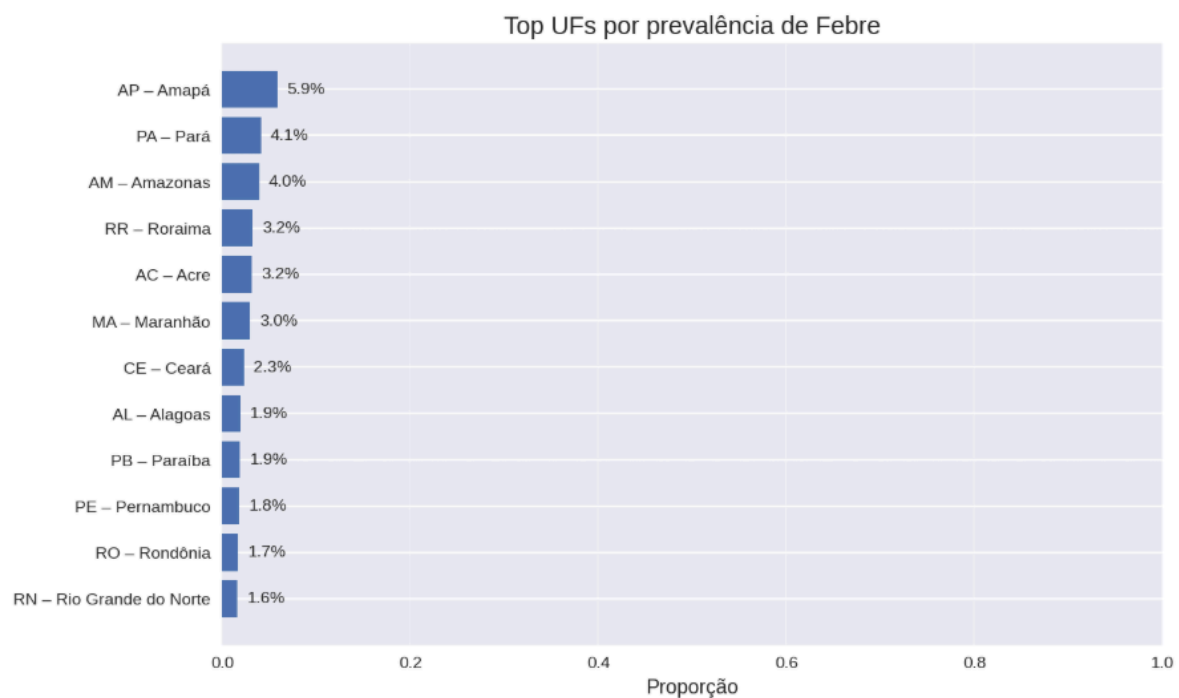


Gráfico de Barras sobre a relação entre os UFs e a prevalência dos sintomas de febre:

- É mostrado que os estados mais afetados com o crescimento proporcional do **sintoma de febre** foram o Amapá, Pará e Amazonas

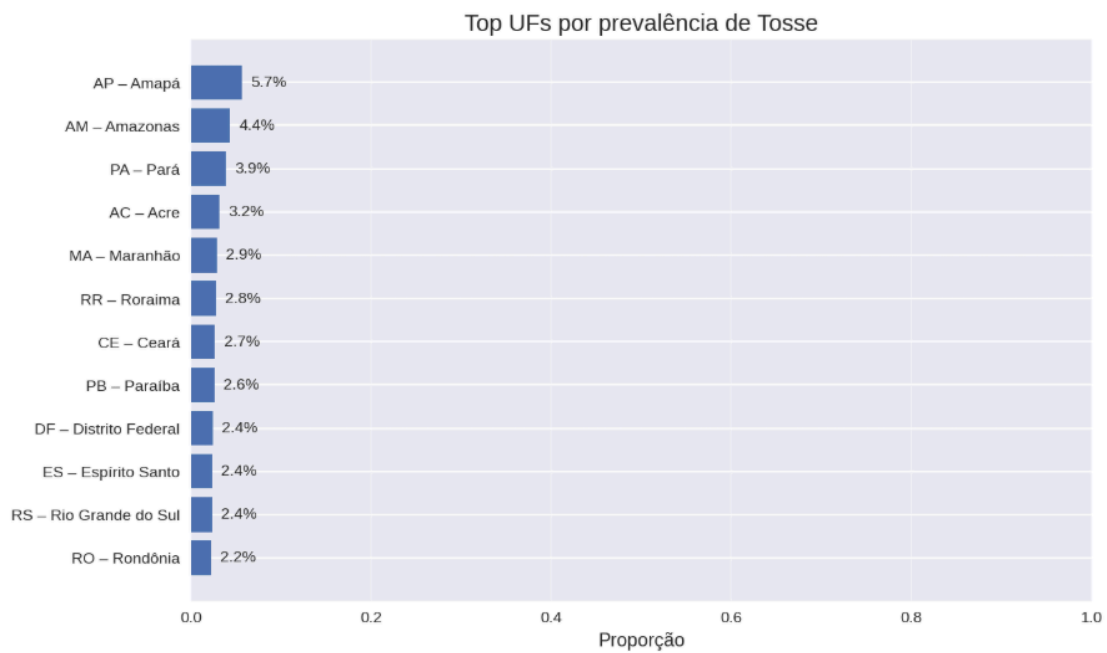
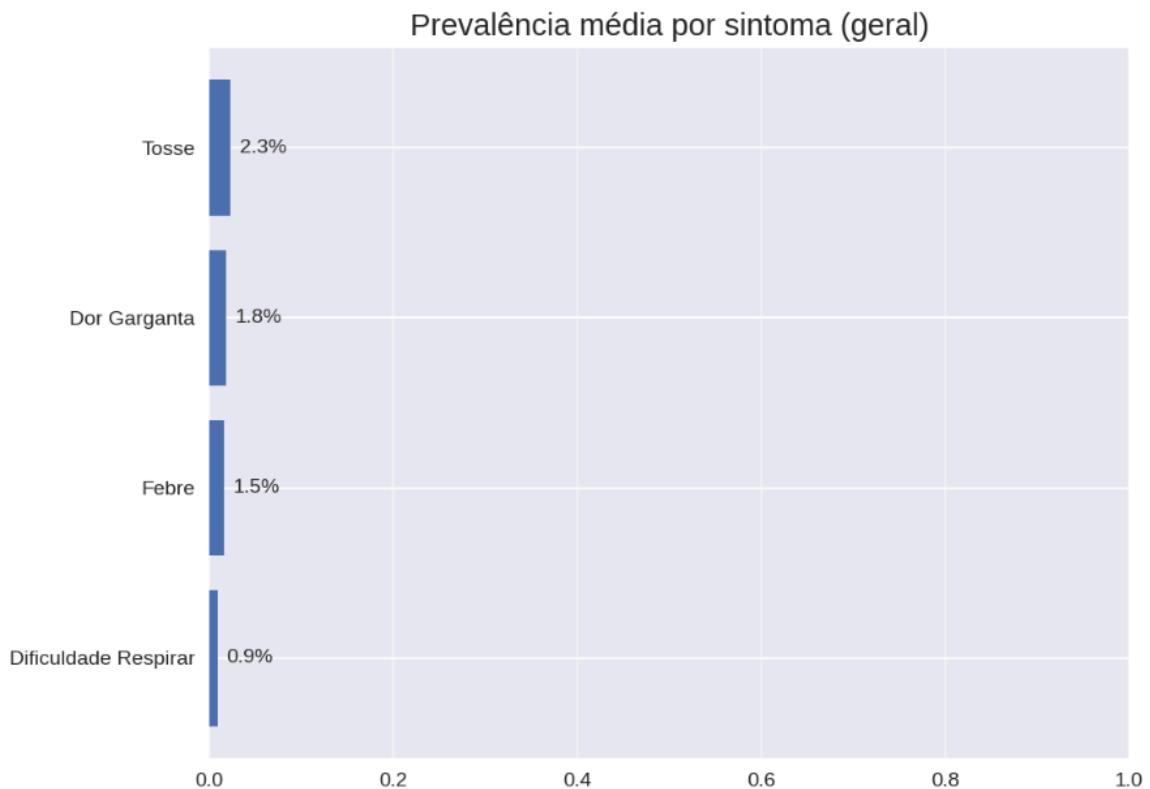


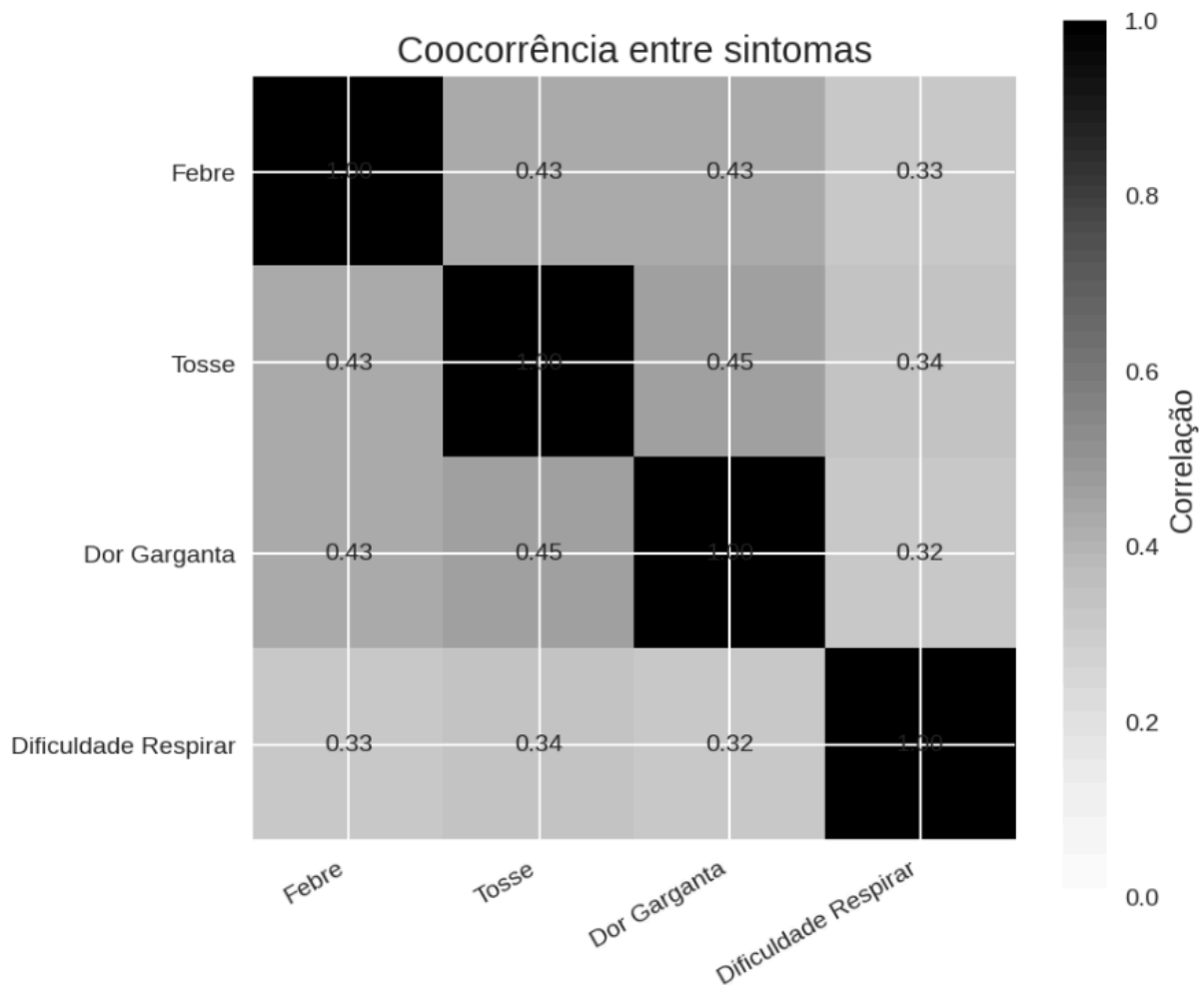
Gráfico de Barras sobre a relação entre os UFs e a prevalência dos sintomas de tosse:

- É mostrado que os estados mais afetados com o crescimento proporcional do **sintoma de tosse** foram o Amapá, Amazonas e Pará

Gráfico de Barras sobre a prevalência média geral a partir dos meses usados dentro das análises



Correlação entre o sintomas do Covid-19



Conclusões Finais

Visto os dados da população em quesito médico podemos concluir de forma categórica a dificuldade do controle de sintomas dentre algumas UFs, no Brasil o recomendável seria ou investimentos na parte de saúde ou algum diferente método convencional de prevenção de doenças que possam apresentar um potencial risco patológico tal qual foi a Covid-19 (Propagandas, ONGs, Conscientização). As regiões ditas são Amazonas, Pará e Amapá, com atenção também em Roraima. Com base na correlação dos sintomas, conseguimos concluir que, dentro do escopo da Covid-19, geralmente os pacientes mais sofreram com dores constantes de garganta e tosse, sendo esses os sintomas mais leves que a Covid-19 apresenta no processo inicial da contaminação do vírus.